



**TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA  
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**

**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

2025 Yılı

Güz Dönem Başvurusu

**2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**A. GENEL BİLGİLER**

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:</b> Samed Alp ARSLAN                                                           |
| <b>Araştırma Önerisinin Başlığı:</b> Zaman Sayar: Yapay Zekâ Destekli Görev-Takvim-Not Yönetimi ve Öneri Modülü |
| <b>Danışmanın Adı Soyadı:</b> Cemil Baki KIYAK                                                                  |
| <b>Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:</b> Ostim Teknik Üniversitesi                                       |

**ÖZET**

**Özet**

Zaman Sayar, bireysel ve ekip temelli üretkenliği artırmak için görev-takvim-not bileşenlerini tek çatı altında toplayan bir web uygulamasıdır. Çalışmanın özgün katkısı, bu çekirdeğe eklenecek yapay zekâ modülü ile (i) girilen metinlerden görev tipi/kategorisi/öncelik tahmini, (ii) takvim kısıtlarına göre son tarih ve hatırlatma önerileri, (iii) not ve dinamik tablolardan özet-çıkartım üretimi ve (iv) RACI bilgisinden sorumluluk önerileri sunmasıdır. Böylece planlama süresi kısalacak, gecikme riski öngörülebilecek ve bilgi parçalanması (not-görev-takvim) giderilecektir.

Yöntemde; Türkçe metinler için temizleme/normalizasyon sonrası TF-IDF ve cümle gömme (sentence embedding) temsilleri çıkarılacak; geçmiş görev/takvim kayıtlarından süre, gecikme, tekrar eden işler gibi istatistiksel öznitelikler türetilenektir. Sınıflandırma ve regresyon görevlerinde açıklanabilir, hafif modeller (lojistik regresyon, XGBoost/LightGBM) ile kural tabanlı eşikler kıyaslanacak; metin özetleme için cümle sıralama + LLM destekli bir boru hattı denenerek doğruluk/okunabilirlik yan yana raporlanacaktır. Arayüzde öneriler "kabul/ertele/ret" geri bildirimle insan-döngüde iyileştirilecektir.

Proje yönetiminde ölçülebilir hedefler tanımlanmıştır: görev sınıflandırmada  $F1 \geq 85\%$ , gecikmeli teslimlerde  $\geq 20\%$  azalma, yeni görev oluşturma-onay süresinde  $\geq 25\%$  kısalma, kullanıcı memnuniyeti ( $\geq 4/5$ ). Riskler (veri azlığı, model sapması, tarayıcı uyumsuzluğu) için B planları önceden belirlenmiştir: sentetik/artan veri, aylık yeniden-eğitim, çapraz tarayıcı testleri.

Beklenen çıktılar: çalışır bir prototip, kullanım kılavuzu, ölçüm raporları ve belgelenmiş kaynak kodu; ayrıca açık veri şeması/ER diyagramı ve anonim örnek veri. Proje, Teknik Bilimler / Bilgisayar Bilimleri / Yapay Zekâ alanında konumlanmakta olup, TÜBİTAK'ın öncelikli alan listesinde yer alan "Yapay Zekâ" başlığını karşılamaktadır.

Bu çalışmada yeni bir büyük dil modeli eğitilmeyecektir; özetleme ve metin yeniden yazımı gerektiğinde yerelde çalışan Ollama üzerinden hazır modellerin yalnızca çıkarımı kullanılacaktır. Üretilen özet ve öneriler, SQL tabanlı veriyile bütünleşik bir sohbet arayüzü (chatbot) üzerinden kullanıcılara sunulacaktır.

**Anahtar Kelimeler:** Görev yönetimi, Zaman planlama, Yapay zekâ, Metin özetleme, RACI.

**1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ**

**1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği**

Güncel üretkenlik araçlarında görev-takvim-not verisi ayrı silolarda tutulduğundan bağlam kaybı ve planlama maliyeti doğuyor; ayrıca Türkçe metinler için yerel veriye dayalı açıklanabilir öneri sistemleri sınırlı. Zaman Sayar, bu boşluğu üç yönden kapatmayı amaçlar: (i) teklemiş veri modeli (görev, not, RACI, takvim ilişkili); (ii) takvim kısıtlarını gözetken öğrenen zamanlama ve öncelik tahmini; (iii) Türkçe metinlerden özet ve çıkartım. Böylece teslim gecikmeleri azaltılır, karar süreleri kısalır ve bireysel/ekip şeffaflığı artar. Çalışma, yazılım mühendisliği (MVC), yapay zekâ (metin madenciliği, gömme tabanlı modeller) ve insan-bilgisayar etkileşimini bir araya getirerek literatürdeki kural tabanlı planlayıcılara kıyasla veriyile öğrenen, açıklanabilir ve yerelleştirilmiş bir yaklaşım sunar.

**1.2. Amaç ve Hedefler**

- A1. Görev metninden tip/kategori/öncelik tahmini ( $F1 \geq 0,85$ ).
- A2. Takvim kısıtlı son tarih/hatırlatma önerileriyle gecikme oranında  $\geq \%20$  düşüş.
- A3. Not ve dinamik tablolardan özet–çıkarım; insan değerlendirmesinde  $\geq 4/5$  okunabilirlik/fayda.
- A4. RACI bilgilerinden sorumlu/hesap veren/istişare edilen/bilgilendirilen önerileri; onaylanan öneri oranı  $\geq \%60$ .
- A5. Prototip + ayrıntılı ölçüm raporu + açık şema ve örnek veri.

## 2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

### 2.1. Araştırma tasarımı ve genel yaklaşım

Uygulama katmanlı mimariyle tasarlanmıştır: istemci (Razor/JavaScript) – sunucu (ASP.NET Core) – veri (SQL). Öneri Servisi, bağımsız bir katman olarak konumlandırılmıştır. Çalışma, hâlihazırdaki prototip üzerinde yürütülecek ön/son ölçümlerle deneysel karışık yöntem yaklaşımı izler: nicel performans metrikleri (görev tamamlama, gecikme, planlama süresi) ve kullanıcı geri bildirimleri birlikte değerlendirilir. Amaç, yapay zekâ destekli öneri/özetleme modülünün planlama maliyetini düşürüp teslim gecikmelerini azaltmadaki etkisini istatistiksel olarak sınamaktır.

Model eğitimi kapsam dışıdır; LLM kullanımı yalnızca çıkarım düzeyinde ve yerel çalıştırma (Ollama) ile sınırlıdır. Gelişmiş makine öğrenmesi modülleri denenmesi planlanmakla birlikte, proje çıktıları bu modüllere bağlı değildir; temel fonksiyonlar (chatbot–SQL etkileşimi, RACI, dinamik tablolar, istatistik panoları) bağımsız olarak teslim edilecektir. Bu nedenle A1–A4'teki sayısal metrikler, ML modülleri devreye alınırsa raporlanacaktır.

### 2.2. Değişkenler, veri ve ön çalışma

Bağımlı değişkenler: teslim gecikmesi (gün), görev tamamlama oranı (%), planlama süresi (saniye), kullanıcı memnuniyeti (1–5 Likert).

Bağımsız değişkenler: metin özellikleri (TF-IDF n-gram ve cümle gömme vektörleri; Bishop, 2006; Reimers & Gurevych, 2019), görev öznitelikleri (öncelik, kategori, RACI rolleri), geçmiş süre/tekrar istatistikleri, takvim dolulukları.

Veri toplama: mevcut kullanım günlükleri ve oluşturulacak anonim örnek kayıtlar; kişisel veriler maskeleyme/anonimleştirme ile korunur.

Ön çalışma: çalışan prototip üzerinde küçük bir pilot kullanım yapılmış; veri şeması, log toplama ve ölçüm panosu doğrulanmıştır (fizibilite tamam).

### 2.3. Ön-işleme ve özellik çıkarımı

Türkçe metinlerde normalizasyon, durak sözcük temizliği ve lemmatizasyon uygulanır (Akın & Akın, 2007). Bag-of-words tabanlı TF-IDF (Bishop, 2006) ile dağıtımsal temsillerden cümle gömme öznitelikleri çıkarılır (Reimers &

**2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

Gurevych, 2019). Zaman tabanlı öznelilikler (son teslim yakınlığı, tekrar eden görev döngüsü, geçmiş gecikme) türetilir. Gerekirse sınıf dengesizliği için ağırlıklandırma veya yeniden örnekleme kullanılır.

**2.4. Modeller ve temel karşılaştırmalar**

Görev tipi/kategori/öncelik için lojistik regresyon ve ağaç-tabanlı yükseltme yöntemleri (XGBoost; Chen & Guestrin, 2016 ve LightGBM; Ke et al., 2017) eğitilir; kural-tabanlı basit eşikler “temel model” olarak tutulur. Zamanlama/son tarih önerileri için geriye dönük veriden öğrenen regresyon/karar ağaçları, takvim kısıtlarıyla birlikte değerlendirilir. Metin özetleme için cümle sıralama temelli yöntem uygulanacak; gerektiğinde Ollama çalışma zamanı üzerinden hazır küçük dil modelleriyle çıkarım yapılacak, herhangi bir model eğitimi ya da ince ayarı gerçekleştirilmeyecektir. Hiperparametre aramaları doğrulama kümesinde yürütülür; aşırı uyum erken durdurma ve çapraz doğrulama ile kontrol edilir.

**2.5. Değerlendirme ve istatistiksel yöntemler**

Doğrulama: 5-katlı (stratified) çapraz doğrulama (Kohavi, 1995).

Sınıflandırma ölçütleri: F1, ROC-AUC; regresyon için MAE/MAPE.

İstatistiksel testler: model karşılaştırmalarında eşleştirilmiş t-testi veya Wilcoxon işaretli sıra testi; kullanıcı deneyinde A/B deneyi ve etki büyüklüğü, Cohen's d (Kohavi & Longbotham, 2017).

Güvenirlilik: sonuçlar %95 güven aralığı ile raporlanır; tohum/sürüm/parametreler ölçüm dosyalarına kaydedilir. Uygulama düzeyinde deneylerin tekrarlanabilirliği için scikit-learn ekosisteminden yararlanılır (Pedregosa et al., 2011).

**2.6. Geçerlik, tekrar üretilebilirlik ve sürümleme**

Deneyler sabit rastgele tohumlarla tekrarlanabilir şekilde yürütülür; veri sürümü, model sürümü ve konfigürasyonlar versiyon kontrolünde izlenir. Her eğitim/çıkarım koşusu ölçüm tablosuna ve günlük dosyalarına otomatik işlenir.

**2.7. Etik ve KVKK**

Kişisel veriler toplanmaz; zorunlu alanlar maskeleyme/anonimleştirme ile saklanır. Erişimler rol-tabanlıdır; yalnızca toplulaştırılmış metrikler raporlanır. Kullanıcılar deneysel veriye katılımı reddedebilir (opt-out).

**2.8. Yöntem–çalışma takvimi ilişkisi**

Ay 1–2: veri şeması, log/ölçüm panosu ve ön-işleme boru hattı (2.2–2.3).

Ay 3–4: sınıflandırma ve temel karşılaştırmalar, hiperparametre aramaları (2.4–2.5).

Ay 5: zamanlama/son tarih modeli ve takvim kısıtları (2.4–2.5).

Ay 6: metin özetleme boru hattı ve okunabilirlik değerlendirmesi (2.4–2.5).

Ay 7–8: A/B deneyleri, istatistiksel testler, hata ayıklama (2.5–2.6).

Ay 9–10: sonuçların raporlanması, kılavuz ve ölçüm tablolarının tamamlanması.

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**3. PROJE YÖNETİMİ**

**3.1 Çalışma Takvimi**

**ÇALIŞMA TAKVİMİ**

| Tarih Aralığı             | Faaliyetler                                                                                                                         | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 /06 /2026-01 /08 /2026 | Veri şeması ve ER diyagramı; log/ölçüm panosu v1; ön-işleme boru hattının kurulması; pilot veri toplama ve fizibilite doğrulaması   | Yürütücü + Danışman                     | ER diyagramı ve ölçüm panosu v1 tamam; ön-işleme betikleri çalışır; pilot veri $\geq 1.000$ kayıt. Katkı: %15                           |
| 01 /08 /2026-01 /10 /2026 | Sınıflandırma modelleri (kural tabanlı temel, lojistik regresyon, XGBoost/LightGBM); hiperparametre araması; 5-kat çapraz doğrulama | Yürütücü                                | F1 $\geq 0,80$ ve temel modele göre $\geq 10$ artış; model kartı ve sürümleme tamam. Katkı: %20                                         |
| 01 /10 /2026-01 /11 /2026 | Zamanlama/son tarih modeli ve takvim kısıtlarının entegrasyonu                                                                      | Yürütücü + Danışman                     | MAE $\leq 2$ gün; gecikme simülasyonunda $\geq 15$ iyileşme. Katkı: %15                                                                 |
| 01 /11 /2026-01 /12 /2026 | Metin özetleme boru hattı; okunabilirlik/fayda değerlendirmesi (insan)                                                              | Yürütücü                                | Ortalama okunabilirlik/fayda $\geq 4/5$ ; hatalı özet oranı $\leq 10$ . Katkı: %10                                                      |
| 01 /12 /2026-01 /01 /2027 | A/B deneyleri ve istatistiksel testler; UI öneri kartlarının iyileştirilmesi; RACI önerilerinin doğrulanması; hata ayıklama         | Yürütücü                                | Anlamlı fark $p < 0,05$ ve etki büyüklüğü $d \geq 0,4$ ; RACI önerilerinde onay oranı $\geq 60$ ; kararlılık testleri geçer. Katkı: %25 |
| 01 /01 /2027-01 /02 /2027 | Tüm modüllerin entegrasyonu ve dokümantasyon; sonuç raporu ve kullanıcı kılavuzu; ölçüm tablolarının son hâli                       | Yürütücü + Danışman                     | A1–A3 hedefleri sağlandı; sonuç raporu ve kılavuz teslim; depo “release” etiketiyle yayımlandı. Katkı: %15                              |

**3.2 Risk Yönetimi**

**RİSK YÖNETİMİ TABLOSU**

| En Önemli Riskler        | Alınacak Tedbirler (B Planı)                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veri azlığı / etik kısıt | Sentetik ve artırılmış veri üretimi; anonim örnek seti; danışman onaylı veri kullanım protokolü ve KVKK'ya uygun maskeleme. |

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelin aşırı uyumu / kavram kayması     | Ayrı doğrulama kümesi ve 5-kat çapraz doğrulama; erken durdurma; aylık yeniden-eğitim ve metrik izlemesi (F1/MAE trendleri). |
| Tarayıcı / cihaz uyumsuzluğu             | Çoklu tarayıcı E2E testleri (Chromium–Gecko–WebKit); responsive arayüz; geriye dönük uyumluluk kontrolleri.                  |
| Kullanıcı kabulünün düşük kalması        | A/B arayüz denemeleri; açıklanabilir öneri kartları; yerleşik geri bildirim düğmeleri ve kısa eğitim dokümanları.            |
| Zaman kayması (yoğunluk / teslim tarihi) | Zorunlu kilometre taşları; iki haftalık sprint gözden geçirmeleri; tampon süre ve kapsam dondurma (M6 sonrası).              |
| Güvenlik / KVKK ihlali riski             | Erişimlerin rol-tabanlı yönetimi; günlüklerin anonimleştirilmesi; güvenli yedekleme ve düzenli zafiyet taraması.             |

**3.3.Araştırma Olanakları**

**ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU**

| Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli<br>(Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgisayar Laboratuvarı (Windows/Linux PC'ler, 16–32 GB RAM)                                  | Geliştirme oturumları, pilot kullanıcı testleri, çoklu kullanıcı deneyi              |
| Yazılım Geliştirme Ortamları (Visual Studio Community 2022, VS Code, .NET 8 SDK, Node.js)     | Sunucu–istemci geliştirme, derleme, hata ayıklama                                    |
| Veritabanı Sistemleri (SQL Server Express 2022, SQLite 3.x)                                   | Uygulama verileri ve ölçüm kayıtlarının tutulması                                    |
| Uygulama Çalıştırma (IIS Express / Kestrel yerel sunucu)                                      | Prototip dağıtımı ve entegrasyon testleri                                            |
| Tarayıcı Geliştirici Araçları + Test Çatıları (Chrome/Firefox DevTools, xUnit/MSTest)         | Çoklu tarayıcı uyum kontrolü; birim/entegrasyon testleri; temel uçtan uca senaryolar |
| Sürüm Kontrol ve Proje Yönetimi (Git, GitHub/GitLab Issues/Projects)                          | Kaynak kod sürümlere, deney kayıtları, izlenebilirlik                                |
| Anket/UX Araçları (Microsoft Forms/Google Forms)                                              | Kullanıcı memnuniyeti ölçümü ve A/B geri bildirimlerinin toplanması                  |
| Harici Depolama (1 TB SSD)                                                                    | Düzenli veri yedekleme ve geri yükleme                                               |

**4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ**

| Çıktı, Etki ve Kazanımlar                                                                           | Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bilimsel/Akademik Çıktılar</b><br>(Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.) | Deney raporları ve ölçüm tabloları; yöntem–çalışma takvimi eşleşmesini açıklayan teknik rapor; bölüm içi seminer sunumu; kazanım: Türkçe görev metinleri için açıklanabilir model sonuçları ve tekrar üretilebilir deney setleri. |

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar</b><br>(Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb. ) | Çalışır prototip (web arayüzü + öneri servisi), kullanım kılavuzu, açık ER şeması ve anonim örnek veri; beklenen etki: teslim gecikmesinde en az %20 azalma, planlama süresinde en az %25 kısalma, kullanıcı memnuniyeti en az 4/5.             |
| <b>Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar</b><br>(Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)                                                                                   | Çok kullanıcıli ekip panosu, kurumsal takvim entegrasyonları (Outlook/Google Calendar), yerel LLM çıkarımları için güvenli servisleştirme; kazanım: lisans bitirme/tez ve kurumsal pilot çalışmalara doğrudan aktarılabilir modüler kod temeli. |

**5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR**

Projede kişisel veri toplanmayacak; yalnızca görev/takvim/not içerikleri üzerindeki kullanım ölçümleri anonimleştirilmiş olarak değerlendirilecektir. Gerekmesi hâlinde anket uygulamalarında kişisel/hassas veri istenmeyecek; etik kurul/onay süreci tamamlanmadan saha başlatılmayacaktır.

Veri yönetim planı: Tüm kayıtlar yerel SQL Server/SQLite üzerinde şifreli olarak saklanacak; haftalık yedekleme yapılacak; proje bitiminden 12 ay sonra anonim veri ve ölçüm tabloları dışındaki loglar silinecektir. Erişimler rol-tabanlıdır ve sadece proje yürütücüsü ile danışmana tanımlıdır.

Tekrar üretilebilirlik: Kod, veri şeması ve deney betikleri sürüm kontrolünde tutulacak; önemli sürümler “release” etiketiyle arşivlenecek ve deney raporlarında kullanılan tohum/parametreler tablo olarak verilecektir. Prototip ve kılavuz, açık kaynak lisanslı yardımcı bileşenler üzerinden çalışır.

Model kullanımı: Bu projede yeni bir büyük dil modeli eğitilmeyecek; gerekirse özetleme için Ollama üzerinde çalışan hazır küçük modellerin yalnızca çıkarımı kullanılacaktır. Çıktılar, SQL verisiyle bütünleşik sohbet arayüzü üzerinden sunulacaktır.

Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik: Arayüz WCAG 2.1 ilkelerine uygun kontrast/klavye erişimi sağlayacak; Türkçe dil desteği, açıklayıcı yardım ipuçları ve geri bildirim düğmeleri sunulacaktır.

Danışman gözetimi ve izleme: İki haftada bir kısa durum toplantısı yapılacak; risk tablosu, ölçüm panosu ve kilometre taşları aynı oturumda gözden geçirilecektir.

Bütçe ve altyapı: Mevcut laboratuvar altyapısı (PC’ler, .NET/SQL, ücretsiz geliştirici araçları) ile yürütülecek; ilave donanım alımı öngörülmemektedir. Bu yaklaşım maliyet etkinliğini artırırken sürdürülebilirliği de sağlar.

Yaygınlaştırma: Proje sonunda bölüm içi seminerde yöntem–takvim eşleşmesi ve ölçüm sonuçları paylaşılacak; prototip ve kılavuz, isteyen araştırmacıların yeniden kullanabileceği biçimde sunulacaktır.

Sekreteryaya ve yazı işleri süreçlerinde üretken yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılmıştır.

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**5. EKLER**

**EK-1 Karşılaştırmalı Değerlendirme**

Bu tablo, Zaman Sayar'ı Notion ve Google Keep ile amaca uygunluk, veri modeli, iş akışı, planlama, özetleme/AI, iş birliği, ölçüm ve KVKK/etik boyutlarında niteliksel olarak karşılaştırır. Değerlendirme, bu ürünlerin resmi dokümantasyonlarında kamuya açık olarak tanımlanan özellikler ve tipik kullanım senaryolarına dayanmaktadır. Zaman Sayar'ın araştırma katkısı; RACI ilişkilerinin yerleşik olması, takvim kısıtlı son-tarih önerileri ve metrik temelli izlenebilirlik (F1/MAE, A/B) sağlamasıdır. Bu çalışmada yeni bir LLM eğitimi yapılmayacak; gerekirse yerelde (Ollama) yalnızca çıkarım kullanılacaktır. Karşılaştırma, kapsamı farklı araçlar arasında niteliksel bir analizdir; sürüm/hizmet güncellemelerine bağlı değişebilecek özellikler için tekil kurulum ayrıntıları kapsam dışı bırakılmıştır.

| Ölçüt                  | Zaman Sayar                                                                                                  | Notion                                                                                      | Google Keep                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Amaç/kapsam            | Görev-takvim-not çekirdeği + öneri/özetleme; RACI ve istatistik panoları yerleşik                            | Not/DB tabanlı genel amaçlı çalışma alanı; görev/takvim işlevleri şablonlarla modellenir    | Hızlı not/hatırlatıcı; basit listeler ve görseller odaklı                   |
| Veri modeli            | İlişkisel SQL şeması (ER); dinamik tablo alanları; RACI ilişkileri                                           | "Database" + özellikler; tablo/kanban/galeri vb. görünüm (ilişkisel kurgu şablonla yapılır) | Kart benzeri notlar; etiketler ve renklerle sınıflama (ilişkisel model yok) |
| Görev & iş akışı       | Durum/öncelik/RACI önerileri; ölçüm tabloları                                                                | Görevler veritabanı olarak tasarlanır; görünümle izlenir                                    | Liste + onay kutuları; basit yapılacaklar                                   |
| Takvim & planlama      | Takvim kısıtlı son-tarih önerileri; gecikme/MAE hedefleri                                                    | Veritabanları takvim/diğer görünümle izlenebilir; Notion Calendar entegrasyonları mevcut    | Zaman/konum tabanlı hatırlatıcılar                                          |
| Özetleme/AI            | <b>Yeni LLM eğitimi yok</b> ; gerekirse yerelde (Ollama) yalnızca çıkarım                                    | Notion AI (bulut tabanlı) opsiyonel                                                         | Yerleşik AI yok                                                             |
| İşbirliği              | Çok kullanıcı pilot/kısa UX anketleri; sürüm ve deney kayıtları                                              | Sayfa/veritabanı paylaşımı; yorumlar                                                        | Not paylaşımı ve eşzamanlı ortak düzenleme                                  |
| Ölçüm & izlenebilirlik | F1/MAE/A-B; "release" etiketli sonuç arşivleri; tohum/parametre kayıtları                                    | Şablon ve tablo görünümüyle izleme (proje tasarımına bağlı)                                 | Sınırlı (not düzeyinde)                                                     |
| KVKK/etik              | Kişisel veri <b>toplanmaz</b> ; günlükler anonim; yerel şifreli depolama; 12 ay sonrası log silme politikası | Bulut depolama; paylaşım ve alan ayarlarına bağlı                                           | Google hesabı senkronizasyonu; paylaşım kullanıcı kontrolünde               |
| Tekrarlanabilirlik     | Sürüm kontrolü; tohum/parametre tabloları; otomatik ölçüm dosyaları                                          | Sayfa geçmişi/versiyonlar; süreç kullanıcı tasarımına bağlı                                 | Basit sürümleme yok (not geçmişi sınırlı)                                   |

Not: Üçüncü taraf eklenti/otomasyonlar değerlendirme kapsamına dahil edilmemiştir.



**EK-2**

- **Amaç ve kapsam**

Bu ek, Zaman Sayar sisteminin aktörlerini, temel kullanım senaryolarını ve aralarındaki etkileşimleri açıklayarak proje kapsamını netleştirir. Diyagramdaki sınır, "Zaman Sayar Sistemi"dir; etkileşen başlıca aktörler **Kullanıcı**, **Yönetici** ve **Veri Analistidir**. Proje kapsamında yeni bir LLM eğitimi yapılmaz; gerektiğinde yalnızca yerelde (Ollama) **çıkartım** kullanılır. Kişisel veri toplanmaz; ölçüm ve günlükler anonimleştirilir.

- **Aktörler**

- **Kullanıcı:** Görev oluşturur/atar, takvim planlar, not veya sesli not kaydeder ve etiketler. AI önerilerini kabul/ertelet/ret ile geribildirimler.
- **Yönetici:** RACI rol yönetimini, veri güvenliği/anonimleştirme ilkelerini ve dinamik tablo yetkilendirmelerini yapar.
- **Veri Analisti:** İstatistik ve grafikler üzerinden metrikleri (tamamlama oranı, gecikme/MAE, kullanım eğilimleri) inceler; deney/ölçüm raporlarını çıkarır.

- **Başlıca kullanım senaryoları**

1. **Görev Oluşturma & Atama**

- **Önkoşul:** Kimlik doğrulama, ilgili proje/alan yetkisi.
- **Akış:** Başlık–açıklama–tarih–öncelik girilir; isteğe bağlı RACI rolleri atanır. AI modülü metinden tip/kategori/öncelik önerir; kullanıcı onayı ile kaydedilir.
- **Çıktı:** Kayıtlı görev, sürüm/kayıt zaman damgası, izlenebilirlik kaydı.

2. **Takvim Planlama & Hatırlatma**

- **Önkoşul:** Kullanıcı takvimi açık ve yetki tanımlı.
- **Akış:** Sistem, kapasite ve çakışmaları dikkate alarak son-tarih/hatırlatma önerir; kullanıcı seçer/günceller.
- **Çıktı:** Onaylanmış etkinlik, hatırlatma, olası gecikme uyarıları.

3. **Not/Sesli Not Kaydı & Etiketleme**

- **Önkoşul:** Depolama yetkisi; KVKK kapsamında kişisel veri girişi yapılmaz.
- **Akış:** Metin/biçimlendirme veya sesli giriş; etiket ve ilişkilendirmeler (görev/takvim) eklenir.
- **Çıktı:** Aranabilir not; opsiyonel olarak özet/anahtar cümleler.

4. **Yapay Zekâ ile Özetleme & Öneri**

- **Önkoşul:** Anonimleştirme kuralları etkin; model yalnızca yerel çıkartımda.
- **Akış:** Görev/not içeriği işlenir; özet, tip/kategori/öncelik ve takvim önerileri üretilir; kullanıcı kararı alınır.
- **Çıktı:** Onaylanan öneriler; "kabul/ertelet/ret" geribildirimi ölçüm tablolarına işlenir.

5. **Dinamik Tablo Oluşturma**

- **Önkoşul:** Yönetici tarafından şema/alan yetkilendirmesi.
- **Akış:** Alan adları-türleri tanımlanır; ilişkiler (görev, not, takvim) belirlenir.
- **Çıktı:** Uygulama içi özelleştirilebilir veri görünümüleri.

6. **RACI Rol Yönetimi**

- **Önkoşul:** Yönetici yetkisi.
- **Akış:** Rol tanımları (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) ve kural setleri oluşturulur; görev akışına uygulanır.
- **Çıktı:** Rol-temelli şeffaf görev akışı ve izlenebilirlik.

7. **Veri Güvenliği & Anonimleştirme**

- **Önkoşul:** Güvenlik politikaları etkin.
- **Akış:** Şifreli depolama, erişim logları, aylık yedekleme; kişisel içerik girilmesi durumunda maskeleyme/anonimleştirme.
- **Çıktı:** KVKK uyumlu izler ve risk azaltımı.

8. **İstatistik & Grafikler**

- **Önkoşul:** Ölçüm panosu etkin; veri kaynakları bağlı.
- **Akış:** F1/MAE, gecikme oranı, görev tamamlama, öneri kabul oranı gibi metrikler görselleştirilir; A/B deney sonuçları raporlanır.
- **Çıktı:** Karar destek panoları, bölüm içi seminer/rapor çıktılarına temel veri.

- **İlişkiler ve bağımlılıklar**

- **RACI Rol Yönetimi** görev atama akışının kurallarını besler.

- **Veri Güvenliği & Anonimleştirme**, AI özet/öneri ve istatistik modüllerinin ön koşuludur.

- **Dinamik Tablolar**, hem kullanıcı operasyonlarını hem de raporlama/analizi destekleyen esnek veri modelini sağlar.

- **İstatistik & Grafikler**, tüm senaryolardan gelen ölçüm kayıtlarını tüketir; proje metriklerinin izlenebilirliğini sağlar.

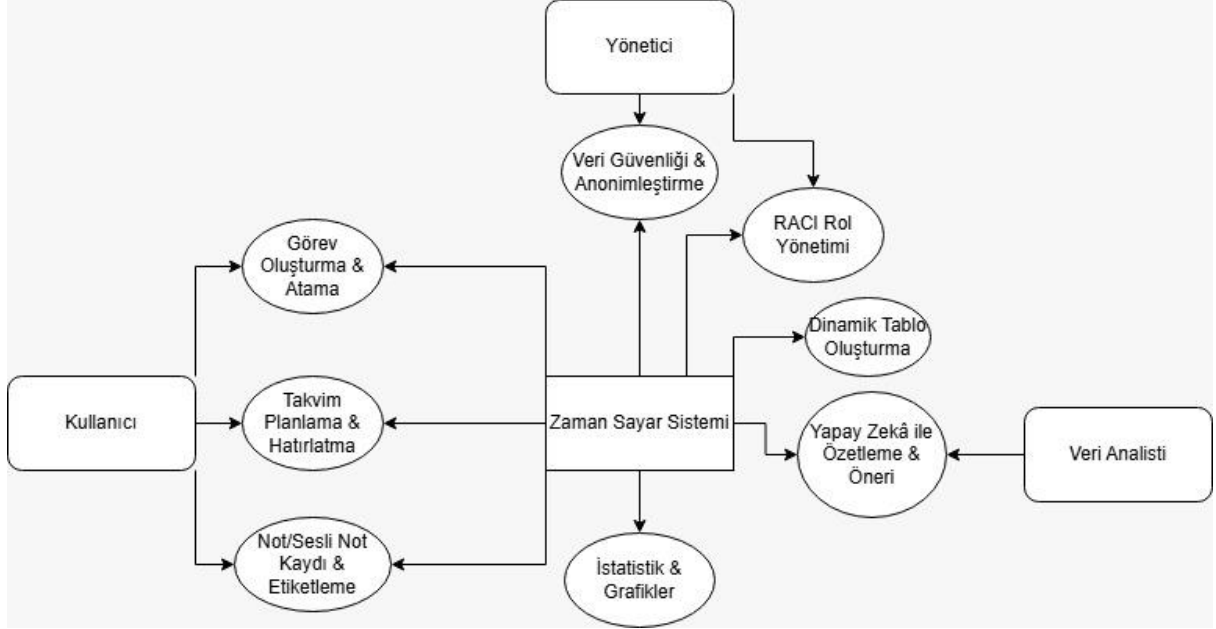
- **Kısıtlar ve varsayımlar**

- Yeni model **eğitimi** yoktur; yalnızca yerel **çıkartım** (Ollama) ve klasik istatistik/ML yöntemleriyle (lojistik

regresyon, ağaç tabanlı modeller) öneri üretimi değerlendirilebilir.

- Üçüncü taraf hizmetlere veri aktarımı varsayılan değildir; erişim/entegrasyon yönetici politika onayı ile yapılır.
- Sesli notlar cihaz düzeyinde alınır; kalıcı saklama şifreli depolama ile gerçekleştirilir.
- **İzlenebilirlik ve değerlendirme**

Her senaryo zaman damgalı loglar, sürüm bilgisi ve tohum/parametre kayıtlarıyla arşivlenir. Öneri kabul oranı, gecikme/MAE ve kullanıcı memnuniyeti ( $\geq 4/5$  hedefi) periyodik olarak raporlanır. Böylece diyagramda öngörülen işlevler, proje hedefleriyle (A1–A5) doğrudan eşleştirilir ve denetlenebilir hale gelir.



### Ek-3: Zaman Sayar'da Metin Belgelerinin Benzerlik-Temelli Kümeleme Süreci – Diyagram Açıklaması

**Amaç ve kapsam.** Bu ek, görev/not metinlerinden **tekrar eden kalıpların, şablonların ve olası etiket gruplarının** ortaya çıkarılması için kullanılan kümeleme sürecini açıklar. Modül, öneri ve raporlama bileşenlerini destekleyen **yardımcı** bir analitik özelliktir; proje temel teslimlerinden (chatbot–SQL etkileşimi, RACI, dinamik tablolar, istatistik panoları) **bağımsızdır**.

#### 1) Veri hazırlama.

Türkçe metinlerde küçük harfe dönüştürme, durak sözcük temizliği ve lemmatizasyon yapılır; kişisel içerikler **maskeleye/anonimleştirme** ile temizlenir. Metinler TF-IDF ya da cümle gömme vektörlerine (yerelde, çevrimdışı) dönüştürülür.

#### 2) Özellik çıkarımı ve boyut azaltma.

Seyrek TF-IDF için **Truncated SVD/LSA**, görselleştirme için **UMAP** tercih edilir; hedef, kümelerin ayrışabilirliğini artırmaktır.

#### 3) Kümeleme.

**K-Means** (k seçimi: dirsek yöntemi/silhouette) ve **HDBSCAN/DBSCAN** (gürültüye dayanıklı durumlar) uygulanır. Her küme için “küme temsilcileri” (ayrıt edici terimler/örnek notlar) çıkarılır.

#### 4) Değerlendirme.

İç ölçütler: **Silhouette, Calinski–Harabasz, Davies–Bouldin**. Metin özelinde **konu tutarlılığı (NPMI)** ve **insan değerlendirmesi** (etiketleme uygunluğu) raporlanır. Sonuçlar ölçüm panosunda sürüm/parametre bilgisiyle kayıt altına alınır.

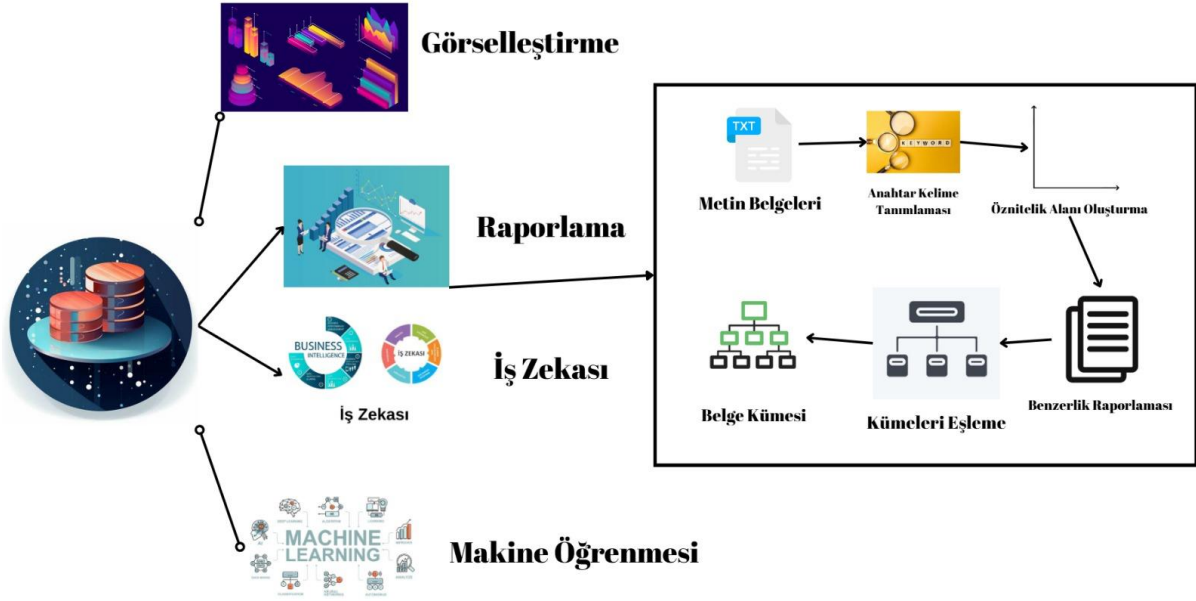
#### 5) Sonuçların kullanımı.

- Yinelenen görev/notların birleştirilmesi
- Etiket önerisi ve şablon çıkarımı
- Benzer içeriklerin hızlı arama ve raporlanması

**Sınırlar ve ilkeler.** Yeni bir büyük dil modeli **eğitilmez**; süreç **yerel** çalışır ve **KVKK** ilkelerine uygundur.

Kümeleme, öneri sistemine destek sağlasa da nihai karar **kullanıcıdadır**.

**Şekil E3.** “Yüksek Boyutlu Verilerin Kümeleme Süreci” diyagramı, metin belgelerinden başlayarak anahtar kelime/öznitelik çıkarımı, boyut azaltma, kümelerin eşlenmesi ve benzerlik raporlamasına uzanan veri akışını ve bunun görselleştirme–raporlama bileşenleriyle bağlantısını göstermektedir.



**Şekil E3.** Diyagram, Canva çevrimiçi tasarım aracı kullanılarak proje ekibi tarafından oluşturulmuştur (tüm görsel düzenlemeler tarafımızca yapılmıştır; kullanılan stok ikon/şablonlar Canva lisans koşullarına uygundur).

#### Ek-4: Örnek Python Kodu ve Çalıştırma Ortamı

Bu ekte sunulan Python betiği, Proje Yürütücüsü **Samed Alp Arslan** tarafından geliştirilen prototip bir modülden alınmıştır (girdi toplama, zaman dilimi seçimi, parçalara ayırma, atama ve özet çıktıları). Betik herhangi bir IDE'ye bağımlı değildir; Spyder yalnızca geliştirme sürecinde kullanılmıştır. Python 3.11 ile uyumludur; bağımlılıklar `requirements.txt` dosyasında sürümlü olarak izlenmektedir. **Kod kişisel veri içermez; testler sentetik/anonim örneklerle yürütülmüştür.** Kaynak kod sürüm kontrolindedir; talep hâlinde (danışman onayıyla) tam liste ve çalıştırma talimatları paylaşılacaktır.

**Şekil E4.** Spyder üzerinde örnek betiğin görünümü.

```
83 kurs_adi = input("Kursun Adı: ")
84 kurs_kodu = input("Kursun Kodu: ")
85 kurs_saati = int(input("Kurs kaç saat sürecektir? "))
86 kurs_kapasitesi = int(input("Kursun kapasitesi kaç kişilik? "))
87
88 sube_var = input("Bu kursun subesi var mı? (E/H): ").strip().lower()
89 if sube_var == 'e':
90     sube_adi = input("Subenin Adı: ")
91 else:
92     sube_adi = "Sube Yok"
93
94 zorunlu_sinif = input("Bu kurs için zorunlu olarak atanması gereken sınıf var mı? (Yoksa boş bırak) ")
95
96 musait_zamanlar = {}
97
98 for gun in gunler:
99     print(f"İn günün için hocanın müsait olduğu saatleri seçin (1-9, boş gün için 0 girin):")
100     for i, saat in enumerate(Saatler):
101         print(f"{i+1}. {saat}")
102     secilen_saatler = input(f"İn günün için müsait olduğu saatlerin numaralarını virgülle ayırarak ").strip().split(',')
103     if '0' in secilen_saatler:
104         musait_zamanlar[gun] = []
105     else:
106         musait_zamanlar[gun] = [Saatler[int(i)-1] for i in secilen_saatler]
107
108 parcalara_ayir = False
109 if kurs_saati > 1:
110     cevap = input("Kursu parçalara ayırmak ister misiniz? (E/H): ").strip().lower()
111     if cevap == 'e':
112         parcalara_ayir = True
113
114 parcalar = []
115 if parcalara_ayir:
116     kalan_saat = kurs_saati
117     while kalan_saat > 0:
118         parca = int(input(f"Kalan saat: {kalan_saat}. Bu parçayı kaç saate ayırmak istersiniz? "))
119         parcalar.append(parca)
120         kalan_saat -= parca
121     else:
122         parcalar = [kurs_saati]
123
124 ders_atama(kurs_adi, kurs_kodu, parcalar, sube_adi, ogretmen_adi, zorunlu_sinif, kurs_kapasitesi,
125
126 devam = input("Başka bir ders eklemek ister misiniz? (E/H): ").strip().lower()
127 if devam == 'e':
128     break
129
130 # Sonuçları göster
131 print("İn Ders Programı:")
132 for gun in gunler:
133     print(f"İn günün saatleri:")
134     for saat in Saatler:
135         for sinif in sinif_listesi:
136             if siniflar[sinif][gun][saat] is not None:
137                 ders = siniflar[sinif][gun][saat]
138                 print(f" {saat}: {ders['Kurs Adı']} - {ders['Sınıf']} saat - {ders['Öğretmen Adı']}")
139             else:
140                 print(f" {saat}: Boş")
```

**Ek-5: Üçüncü Taraf Örnek Veri Seti — Amazon Sales Dataset (Kaggle)**

## 2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Bu ek, proje kapsamında **yöntem gösterimi ve boru hattı testleri** için kullanılan örnek bir veri setini tanımlar.

**Kaynak:** Karkavel, Rajaj, Amazon, Sales, Dataset, Kaggle.

**Kapsam/Alanlar:** ~1K+ ürün kaydı; örnek sütunlar: product\_id, product\_name, category, discounted\_price, actual\_price, discount\_percentage, rating, rating\_count, about\_product vb. (para birimi: ₹).

**Projede Kullanım Şekli:** Veri temizleme, görselleştirme ve benzerlik/kümeleme modüllerinin pilot denemeleri; gerçek kullanıcı verisi yerine kamuya açık örnek veri ile senaryo doğrulama.

**Sınırlar:** Üçüncü taraf derlemedir; doğruluk/eksiksizlik garanti edilmez, gürültü/eksik değer içerebilir. Sonuçlar yalnızca **örnek/deneysel analiz** içindir.

**Etik ve Lisans:** KVKK'ya aykırı kişisel veri işlenmez; veri yerelde tutulur ve yalnızca toplulaştırılmış bulgular raporlanır. Kullanım, Kaggle sayfasındaki lisans/şartlara **aynen** tabidir; yeniden dağıtım yapılmaz, uygun atıf verilir.

**Şekil E5.** Kaggle üzerindeki amazon.csv dosyasının özet görünümü.

| amazon.csv (4.74 MB)                                                          |                                                                                                          |                                                                                   |                                 |                              |                                        |                       |                                                  |                                                                                                         |                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| Detail Compact Column                                                         |                                                                                                          |                                                                                   |                                 |                              |                                        |                       |                                                  |                                                                                                         |                                                            |     |
| 10 of 16 columns                                                              |                                                                                                          |                                                                                   |                                 |                              |                                        |                       |                                                  |                                                                                                         |                                                            |     |
| Add Suggestion                                                                |                                                                                                          |                                                                                   |                                 |                              |                                        |                       |                                                  |                                                                                                         |                                                            |     |
| About this file                                                               |                                                                                                          |                                                                                   |                                 |                              |                                        |                       |                                                  |                                                                                                         |                                                            |     |
| This CSV file is having the data of 1K+ Amazon Product's Ratings and Reviews. |                                                                                                          |                                                                                   |                                 |                              |                                        |                       |                                                  |                                                                                                         |                                                            |     |
| product_id                                                                    | product_name                                                                                             | category                                                                          | discounted_price                | actual_price                 | discount_percentage                    | rating                | rating_count                                     | about_product                                                                                           | user_id                                                    |     |
| Product ID                                                                    | Name of the Product                                                                                      | Category of the Product                                                           | Discounted Price of the Product | Actual Price of the Product  | Percentage of Discount for the Product | Rating of the Product | Number of people who voted for the Amazon rating | Description about the Product                                                                           | ID of the review fr                                        |     |
| 1351<br>unique values                                                         | 1337<br>unique values                                                                                    | Computers&Acce...<br>Electronics Weara...<br>Other (1156)                         | ₹199<br>₹299<br>Other (1366)    | ₹999<br>₹499<br>Other (1274) | 4%<br>3%<br>87%                        | 50%<br>60%<br>82%     | 4%<br>4%<br>82%                                  |                                                                                                         | 1293<br>unique values                                      | uni |
| B07JW9H4J1                                                                    | Wayona Nylon Braided USB to Lightning Fast Charging and Data Sync Cable Compatible for iPhone 13, 12...  | Computers&Accessories Accessories Peripherals Cables Accessories Cables USBCables | ₹399                            | ₹1,099                       | 64%                                    | 4.2                   | 24,269                                           | High Compatibility : Compatible With iPhone 12, 11, X/XsMax/Xr ,iPhone 8/8 Plus,iPhone 7/7 Plus,iPho... | A03D604<br>V46KNG5<br>S6L9B85<br>C7C6ULH<br>R772LQ,<br>... |     |
| B09NS6PVG                                                                     | Ambrane Unbreakable 60W / 3A Fast Charging 1.5m Braided Type C Cable for Smartphones, Tablets, Lapto...  | Computers&Accessories Accessories Peripherals Cables Accessories Cables USBCables | ₹199                            | ₹349                         | 43%                                    | 4.8                   | 43,994                                           | Compatible with all Type C enabled devices, be it an android smartphone (Mi, Samsung, Oppo, Vivo, Re... | AECPPYF<br>0REFP5L<br>7P7M6XN<br>0NIZU3I<br>R5BXQ0,<br>... |     |
| B096MS6CT                                                                     | Source Fast Phone Charging Cable & Data Sync USB Cable Compatible for iPhone 13, 12, 11, X, 8, 7, 6, ... | Computers&Accessories Accessories Peripherals Cables Accessories Cables USBCables | ₹199                            | ₹1,099                       | 98%                                    | 3.9                   | 7,928                                            | [ Fast Charger& Data Sync ]-With built-in safety protections and four-core copper wires promote maxi... | AGU38BQ<br>W0DQ6QH<br>6372AQL<br>1PQRJNG<br>C0G5FQ,<br>... |     |
| B08H0J86NZ                                                                    | boAt Deuce USB 300 2 in 1 Type-C & Micro USB Stress Resistant, Tangle-Free, Sturdy Cable with 3A Fas...  | Computers&Accessories Accessories Peripherals Cables Accessories Cables USBCables | ₹329                            | ₹699                         | 53%                                    | 4.2                   | 94,363                                           | The boAt Deuce USB 300 2 in 1 cable is compatible with smartphones, tablets, PC peripherals, Bluetoo... | ATWAZDZ<br>KSLVHQ5<br>NL9M55G<br>7255TSN<br>CUK2BA,<br>... |     |
| B08CF3B7N1                                                                    | Portronics Connect L 1.2M Fast Charging 3A 8 Pin USB Cable                                               | Computers&Accessories Accessories Peripherals Cables Accessories Cables USBCables | ₹154                            | ₹399                         | 61%                                    | 4.2                   | 16,985                                           | [CHARGE & SYNC FUNCTION]- This cable comes with                                                         | AE306KS<br>RA0LD0S<br>XRD5ZHR                              |     |

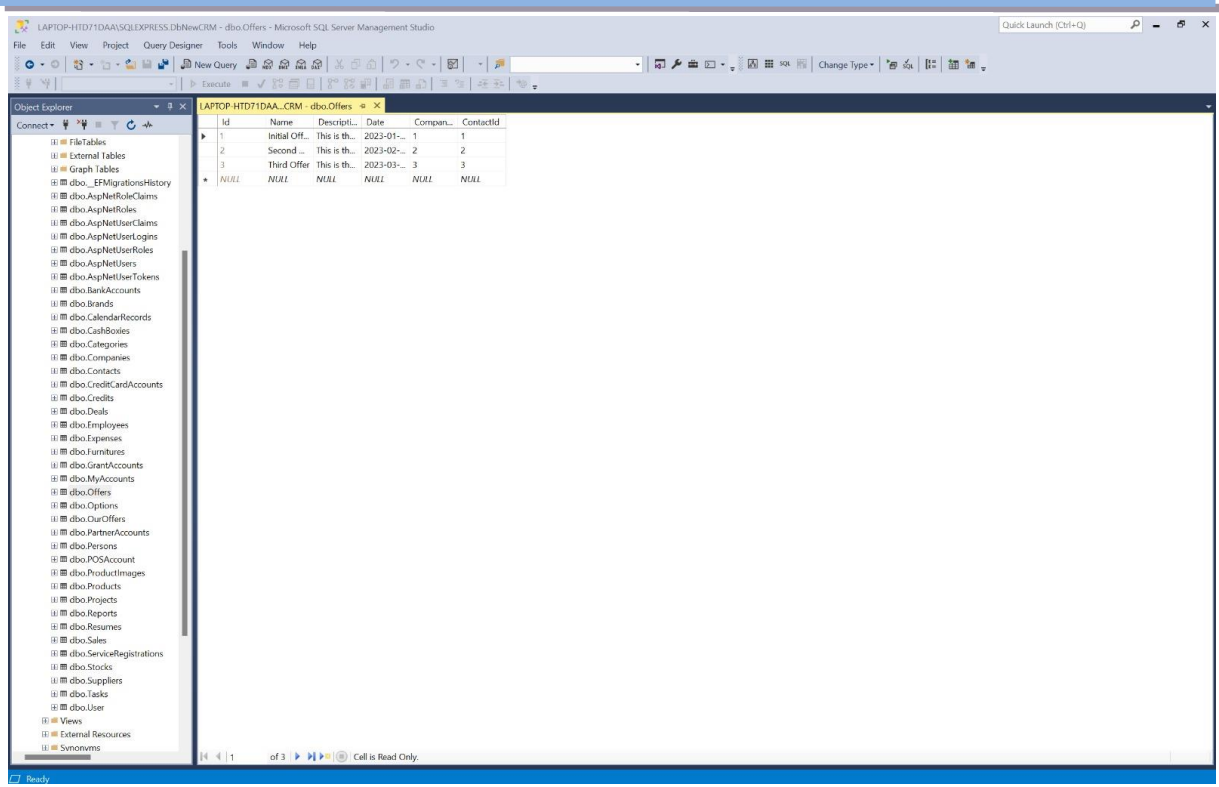
### Ek-6: Projede Kullanılan Örnek İlişkisel Veritabanı (SQL Server/SSMS) — Ekran Görüntüsü ve Açıklama

Bu ek, Microsoft SQL Server (Express) üzerinde SSMS ile yönetilen referans ilişkisel şemayı belgelendirir. Görsel, DBNewCRM veritabanına ait tablo listesini ve örnek kayıt içeren dbo.Offers tablosunu göstermektedir.

- Amaç:** Görev-takvim-not çekirdeğinin prototip verilerini güvenli ve izlenebilir biçimde barındırmak; ölçüm panosuna (F1/MAE, gecikme oranı vb.) veri sağlamak.
- Tasarım:** Üçüncü normal forma yakın ilişkisel şema; birincil/ yabancı anahtar kısıtları. Örnek: Offers(ContactId → Contacts.Id, CompanyId → Companies.Id). Zorunlu alan denetimleri ve uygun veri tipleri (tarih/para).
- Bütünlük ve performans:** İlişkisel kısıtlar, temel indeksler (PK ve FK alanlarında), raporlama için görünüm/ saklı yordamlar.
- Güvenlik & KVKK:** Rol-tabanlı yetkilendirme (yürütücü/danışman/test), erişim günlükleri; yerel yedekleme-geri yükleme politikası. Bu görselde yalnızca sentetik/anonim örnek veriler yer alır.
- Kullanım:** Uygulama katmanı EF/ADO.NET veya doğrudan SQL ile etkileşir; şema, EK-1'deki ihtiyaçlarla uyumlu olacak şekilde sürümlenmektedir.
- Sınırlar:** Ekran görüntüsü mimarinin anlık durumunu gösterir; saha verisi içermez ve şema geliştirme sürecinde güncellenebilir.

Şekil E6. SQL Server Management Studio'da örnek veritabanı şemasının ve dbo.Offers tablosunun görünümü.

## 2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



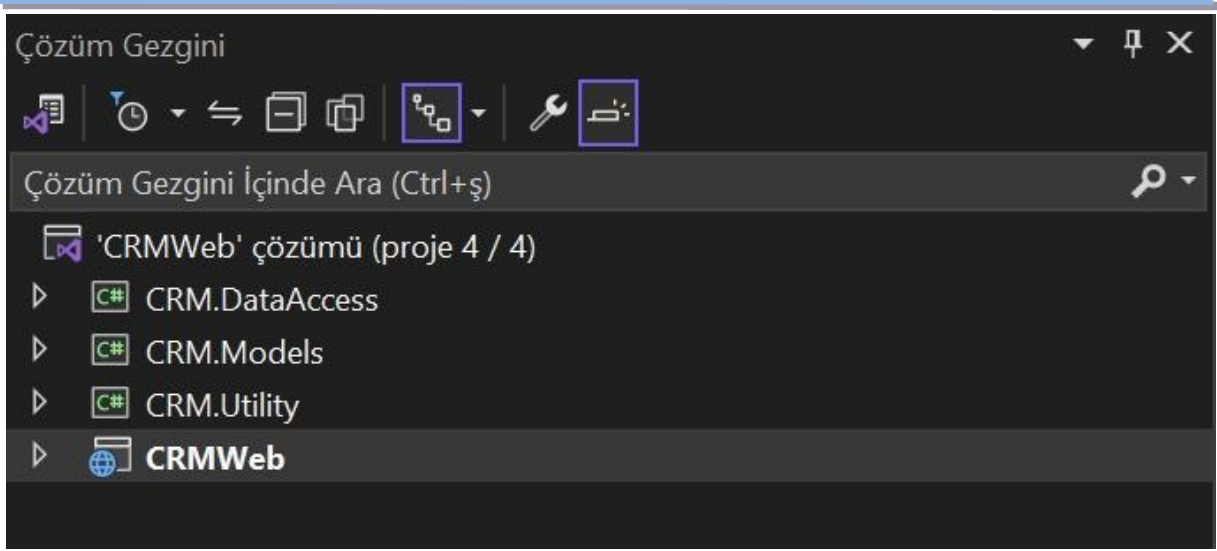
### Ek-7: Visual Studio Çözüm Yapısı (ASP.NET Core MVC) — Katmanlar ve Sorumluluklar

Bu ek, Visual Studio 2022'de C# ile geliştirilen katmanlı çözüm yapısını belgelemektedir. Görselde **CRMWeb** çözümü ve dört proje yer almaktadır: **CRM.DataAccess**, **CRM.Models**, **CRM.Utility**, **CRMWeb**.

- **Amaç:** Sorumlulukların ayrılması, test edilebilirlik ve bakım kolaylığı.
- **Katmanlar:**
  - **CRM.Models:** Etki alanı sınıfları (POCO) ve veri ek açıklamaları; FK ilişkileri ve doğrulama nitelikleri.
  - **CRM.DataAccess:** Repository + UnitOfWork desenleri; bağlantı ve geçiş (migration tercihe bağlı) yönetimi; temel indeks/kısıt eşlemeleri.
  - **CRM.Utility:** Ortak yardımcıları (tarih/saat, eşleştirme, hata/geri bildirim yardımcıları).
  - **CRMWeb:** ASP.NET Core MVC sunum katmanı (Controllers/Razor Views); yapılandırma dosyaları (appsettings.\*).
- **Derleme/Çalıştırma:** .NET SDK 8.x ile uyumludur; yerel ve dağıtım profilleri ayrı yapılandırılır.
- **Test & Sürümleme:** Birim/entegrasyon testleri için **xUnit/MSTest**; kaynak kod **Git** ile sürümlenir.
- **Güvenlik & KVKK:** Rol-tabanlı yetkilendirme; günlükleme ve yapılandırmada gizli değerler dış kaynaklı tutulur (user-secrets/ENV).
- **Sınırlar:** Görsel mimarinin anlık durumunu gösterir; modüller proje ilerledikçe eklenebilir/güncellenebilir.

**Şekil E7.** Visual Studio 2022'de **CRMWeb** çözümü ve katmanlı proje yapısı.





#### Ek-8: POS Hesap Listesi Ekranı — Arayüz Bileşenleri ve Kullanılabilirlik İlkeleri

Bu ek, POS hesaplarının listelendiği web arayüzünün işlevsel bileşenlerini ve tasarım ilkelerini belgelendirir. Görseldeki ekran aşağıdaki öğeleri içerir:

- **Amaç:** POS hesaplarını güvenli biçimde listeleme, yeni hesap oluşturma, mevcut kaydı düzenleme/silme.
- **Üst bölüm:** Sayfa başlığı ve birincil eylem düğmesi (“+ Yeni POS Hesap Oluştur”).
- **Veri tablosu sütunları:**
  - **Tanım**
  - **Etiket Rengi:** Renk rozeti ile görsel ayırım.
  - **Para Birimi:** ISO kodu/simge (ör. TL, EUR).
  - **Hesap No:** Gerekli durumlarda kısmi maskeleye önerilir.
  - **Güncel Bakiye:** Kültüre duyarlı biçimlendirme (binlik ayırıcı, para birimi simgesi).
  - **İşlemler:** **Düzenle** (ikincil/outline) ve **Sil** (tehlike/danger) düğmeleri.
- **Davranış ve doğrulama:**
  - Silme için onay iletişimi; CSRF koruması.
  - Oluştur/Düzenle formlarında sunucu tarafı doğrulama (DataAnnotations).
  - Rol-tabanlı yetkilendirme (örn. Admin/Muhasebe).
  - İsteğe bağlı: sıralama, filtreleme, sayfalama; işlem sonrası geri bildirim (toast/alert).
- **Erişilebilirlik (WCAG 2.1):** Yeterli kontrast, ikonlara eşlik eden metin, odak halkası ve klavye ile gezinme.
- **Yerelleştirme:** Tarih/sayı/para biçimleri **culture** ayarına göre (örn. tr-TR, en-US).
- **Teknik not:** ASP.NET Core MVC (Razor Views); PosAccountsController içinde Index/Create/Edit/Delete eylemleri; EF Core’da parasal alanlar için uygun decimal(18,2) hassasiyeti.

**Şekil E8.** POS Hesap Listesi ekran görüntüsü.

| POS Hesap Listesi        |              |             |          |               |                                                                                     |
|--------------------------|--------------|-------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊕ YENİ POS HESAP OLUŞTUR |              |             |          |               |                                                                                     |
| Tanım                    | Etiket Rengi | Para Birimi | Hesap No | Güncel Bakiye | İşlemler                                                                            |
| Main POS Account         | Red          | TL          | POS12345 | ₺1.000,00     | <input checked="" type="checkbox"/> DÜZENLE <input checked="" type="checkbox"/> SİL |
| Secondary POS Account    | Blue         | EUR         | POS67890 | 500,00 €      | <input checked="" type="checkbox"/> DÜZENLE <input checked="" type="checkbox"/> SİL |

#### EK-9: KAYNAKLAR

- 1-Akın, A. A., & Akın, M. D. (2007). Zemberek: An open source NLP framework for Turkic languages. 7th International Conference on NLP.
- 2-Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
- 3-Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of KDD, 785–794.
- 4-Ke, G., Meng, Q., Finley, T., et al. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. NeurIPS, 3146–3154.

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

- 5-Kohavi, R. (1995). A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accuracy Estimation and Model Selection. IJCAI.
- 6-Kohavi, R., & Longbotham, R. (2017). Online Controlled Experiments and A/B Testing. Encyclopedia of Machine Learning and Data Mining.
- 7-Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. JMLR, 12, 2825–2830.
- 8-Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. EMNLP-IJCNLP.
- 9- Canva Pty Ltd. (2025). *Canva: Çevrimiçi tasarım ve grafik oluşturma aracı*. Erişim tarihi: 07.11.2025, [https://www.canva.com/tr\\_tr/](https://www.canva.com/tr_tr/)
- 10- scikit-learn Developers. (2025). Clustering (User Guide). Erişim tarihi: 09.11.2025, <https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html>
- 11- karkavelrajaj. (t.y.). Amazon Sales Dataset [Veri seti]. Kaggle. Erişim tarihi: 09.11.2025, <https://www.kaggle.com/datasets/karkavelrajaj/amazon-sales-dataset>
- 12-Microsoft. (2025). SQL Server Management Studio (SSMS). Microsoft Learn. Erişim tarihi: 09.11.2025, <https://learn.microsoft.com/sql/ssms/>
- 13-Microsoft. (2025). Visual Studio 2022. Erişim tarihi: 09.11.2025, <https://visualstudio.microsoft.com/>
- 14-scikit-learn Developers. (2025). scikit-learn: Machine learning in Python (dokümantasyon ana sayfası). Erişim tarihi: 09.11.2025, <https://scikit-learn.org/stable/>
- 15-diagrams.net. (2025). diagrams.net (draw.io). Erişim tarihi: 09.11.2025, <https://www.diagrams.net/>
- 16- Google LLC. (2025). *Google Keep: Notlar ve listeler*. Erişim tarihi: 09.11.2025, <https://www.google.com/keep/>
- 17- Notion Labs, Inc. (2025). *Notion: İşbirliği ve bilgi yönetimi aracı*. Erişim tarihi: 09.11.2025, <https://www.notion.so/>